

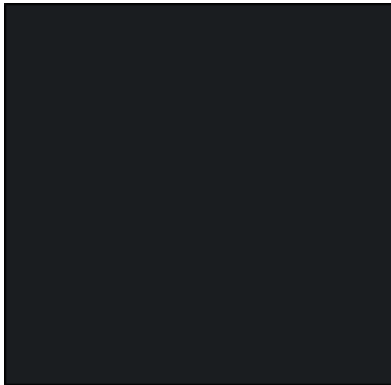
SECCIÓN 1: ESTILO VISUAL DE LA PÁGINA (Epic: UI/UX Design)

1.1. Paleta de Colores del Sitio Web

Para el desarrollo del sitio se definió una paleta de colores de alto contraste que simula un entorno industrial y de diagnóstico mecatrónico. Los colores oficiales y sus aplicaciones obligatorias son:

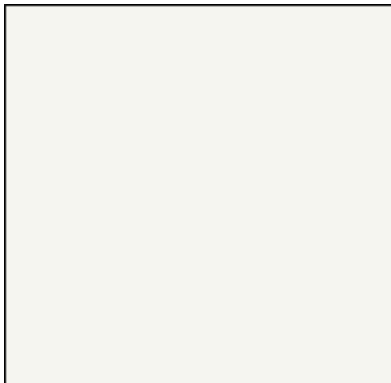
Color: Negro Carbón

- **Código HEX:** #1A1D20
- **Código RGB:** rgb(26, 29, 32)
- **Aplicación:** Fondos del menú de navegación, sección de bienvenida y títulos principales de la página.
- **Justificación:** Simula las carcasas plásticas de los componentes mecánicos y las unidades de control del motor, aportando seriedad a la interfaz.



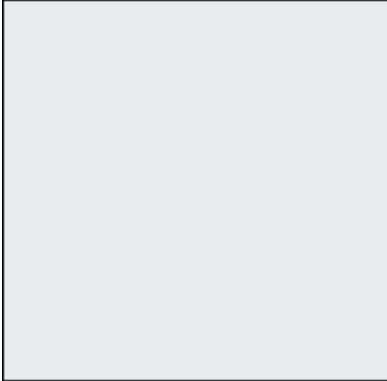
Color: Blanco Hueso

- **Código HEX:** #F5F5F0
- **Código RGB:** rgb(245, 245, 240)
- **Aplicación:** Fondo general de toda la aplicación web (etiqueta body).
- **Justificación:** Es una base clara que disminuye el cansancio visual del usuario al leer datos técnicos por tiempo prolongado, a diferencia del blanco puro.



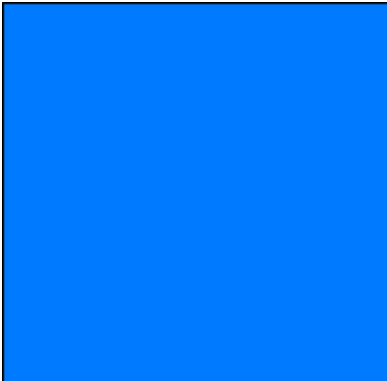
Color: Gris Platino

- **Código HEX:** #E9ECEF
- **Código RGB:** rgb(233, 238, 239)
- **Aplicación:** Fondos secundarios para delimitar tarjetas de sensores o separar secciones.
- **Justificación:** Genera una división sutil entre componentes sin necesidad de saturar la pantalla con líneas oscuras.



Color: Azul Eléctrico (Color de Marca)

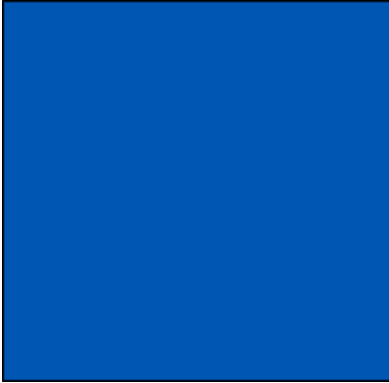
- **Código HEX:** #007BFF
- **Código RGB:** rgb(0, 123, 255)
- **Aplicación:** Botones de acción principales, hipervínculos del sitio e íconos destacados.
- **Justificación:** Representa los impulsos eléctricos y las señales de datos digitales propias de la mecatrónica.



Color: Azul Oscuro (Estado Hover)

- **Código HEX:** #0056B3
- **Código RGB:** rgb(0, 86, 179)
- **Aplicación:** Se activa únicamente cuando el usuario pasa el cursor sobre un elemento que usa el Azul Eléctrico.

•

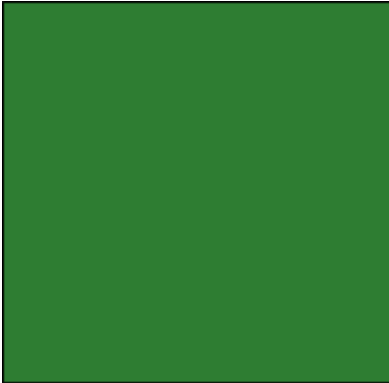


Colores de Feedback Técnico (Estados de los Sensores):

Color: Verde Diagnóstico

- Código HEX: #2E7D32
- Código RGB: rgb(46, 125, 50)
- Aplicación: Para indicar que un sensor está operativo y dentro de sus rangos normales.

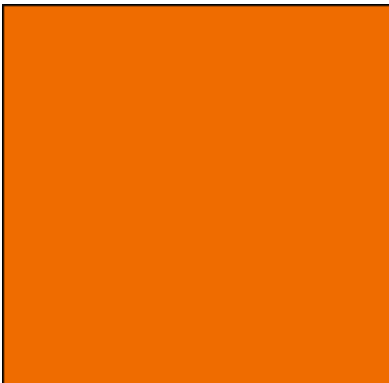
•



Color: Naranja Motor

- Código HEX: #EF6C00
- Código RGB: rgb(239, 108, 0)
- Aplicación: Para alertas de precaución o lecturas cercanas al límite tolerable.

•



Color: Rojo Alerta

- Código HEX: #D32F2F
- Código RGB: rgb(211, 47, 47)

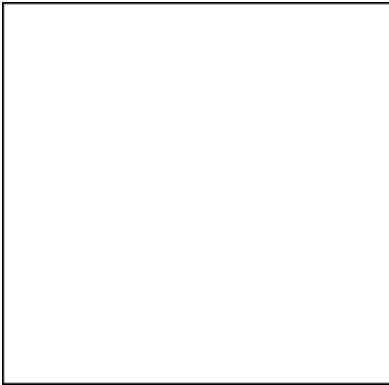
- Aplicación: Para fallas críticas, sensores desconectados o errores en el sistema.



•

Color: Blanco Puro

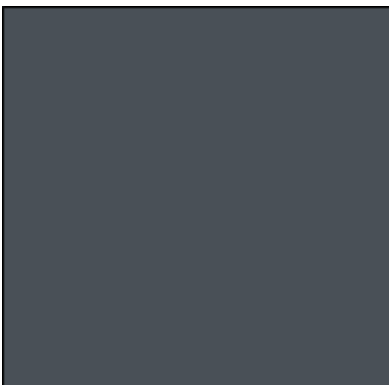
- Código HEX: #FFFFFF
- Código RGB: rgb(255, 255, 255)
- Aplicación: Texto exclusivo sobre los fondos oscuros (Header o botones).



•

Color: Gris Acero

- Código HEX: #495057
- Código RGB: rgb(73, 80, 87)
- Aplicación: Texto de párrafos secundarios, etiquetas de formularios y bordes de tablas de datos.



•

Justificación técnica del contraste:

El uso de estas combinaciones responde a criterios académicos de accesibilidad. Alternar bloques oscuros con texto blanco y bloques claros con texto gris oscuro genera un contraste que permite leer la telemetría en pantallas móviles de forma rápida, emulando la eficiencia requerida en un taller o laboratorio automotriz.

La elección de esta paleta de colores se ve influenciado por páginas como Microsoft azure, que implementan una paleta de colores blancos y azules, destacando su uso en entornos profesionales y una elegancia y simpleza en la interfaz visual.

1.2. Sistema Tipográfico

Se seleccionaron tres familias tipográficas con propósitos específicos para garantizar jerarquía visual y orden en los datos numéricos:

Tipografía Barlow (Encabezados e Impacto):

- Estilo: Sans-serif industrial, con caracteres ligeramente compactos.
- Casos de uso: Títulos de páginas (H1), títulos de secciones (H2) y títulos de tarjetas (H3).
- Pesos recomendados: Bold (700) para H1 y H2, y Semi-Bold (600) para H3.
- Tamaños sugeridos: H1 a 2.5rem (40px), H2 a 1.75rem (28px) y H3 a 1.25rem (20px).

Tipografía Inter (Texto General e Interacción):

- Estilo: Sans-serif geométrica con alta legibilidad en pantallas digitales.
- Casos de uso: Párrafos descriptivos, textos informativos, textos de botones y etiquetas de formularios.
- Pesos recomendados: Regular (400) para descripciones y Medium (500) para textos en botones o menús.
- Tamaños sugeridos: Cuerpo de texto general a 1rem (16px) y textos secundarios a 0.875rem (14px).

Tipografía JetBrains Mono (Datos Numéricos Duros):

- Estilo: Monoespaciada (cada carácter ocupa exactamente el mismo espacio horizontal).
- Casos de uso: Códigos de falla del motor (ej. P0300), coordenadas numéricas, números de serie y valores tabulares de telemetría.
- Pesos recomendados: Regular (400).
- Tamaños sugeridos: 0.9rem (14.4px). Al usar esta fuente, los números se alinean verticalmente de forma perfecta, facilitando la comparación de datos.

1.3. Comportamiento de Enlaces e Interacciones

Los elementos interactivos del sitio web deben reaccionar ante las acciones del usuario para confirmar que el sistema responde de forma correcta:

- Transición base: Cualquier cambio de color en botones o enlaces al pasar el cursor tendrá una duración obligatoria de 0.2 segundos con una aceleración suavizada (ease-in-out), eliminando cortes bruscos.
- Enlaces con movimiento: Para los enlaces de navegación del tipo "Saber más", la interfaz modificará el color del texto a Azul Eléctrico y la flecha del elemento gráfico se desplazará 4 píxeles a la derecha de manera fluida.



1.4 Diseño de hipervínculos

[Inicio](#) [Contacto](#) [Tienda](#) [Servicios](#)

SECCIÓN 2: ESTÁNDARES DE MAQUETACIÓN Y ESTRUCTURA

2.1. Sistema de Ancho de Página

Para evitar que la información se deforme o se vuelva ilegible en pantallas de gran tamaño, se definen las siguientes reglas de maquetación:

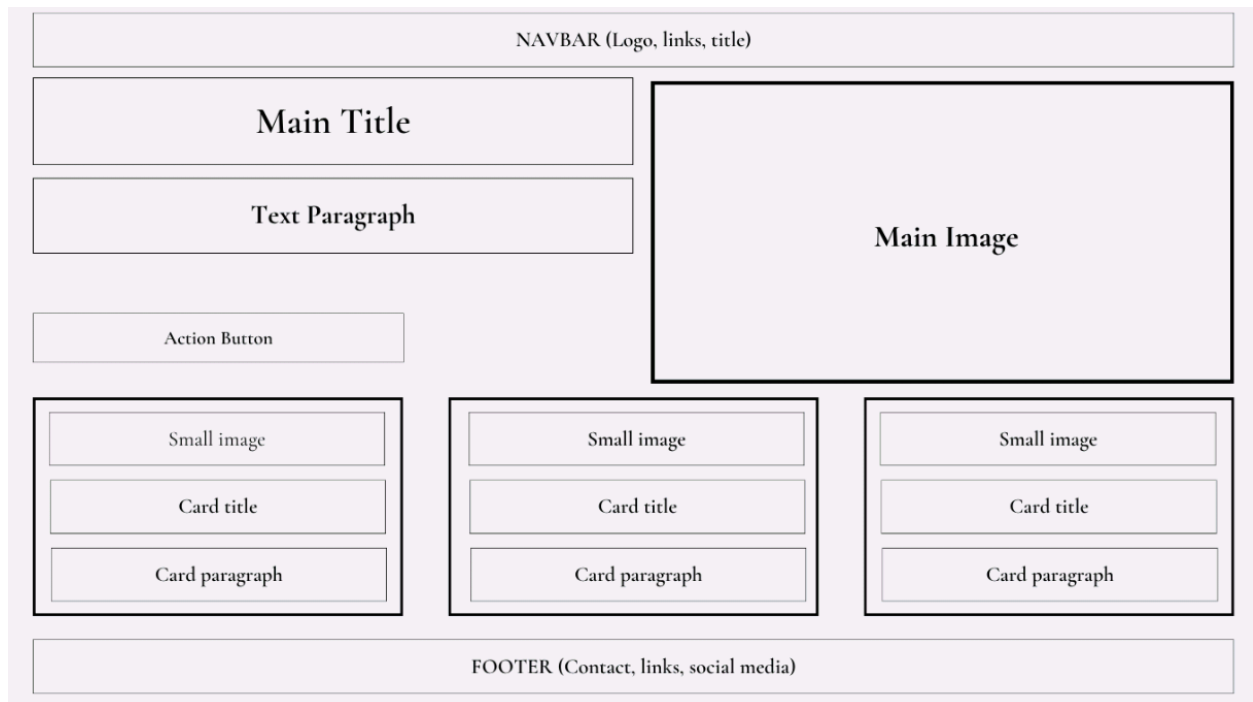
- Ancho máximo de la página: El contenido se agrupará dentro de un contenedor con un límite máximo de 1440 píxeles. Si la pantalla del monitor es más grande, el contenedor se mantendrá centrado automáticamente en medio de la pantalla.
- Márgenes de seguridad laterales: Para que el texto nunca toque los bordes físicos de la pantalla, se implementará un colchón de espacio en los lados:
 - En teléfonos celulares: El margen lateral será de 16 píxeles.
 - En computadoras de escritorio: El margen lateral mínimo será de 64 píxeles.

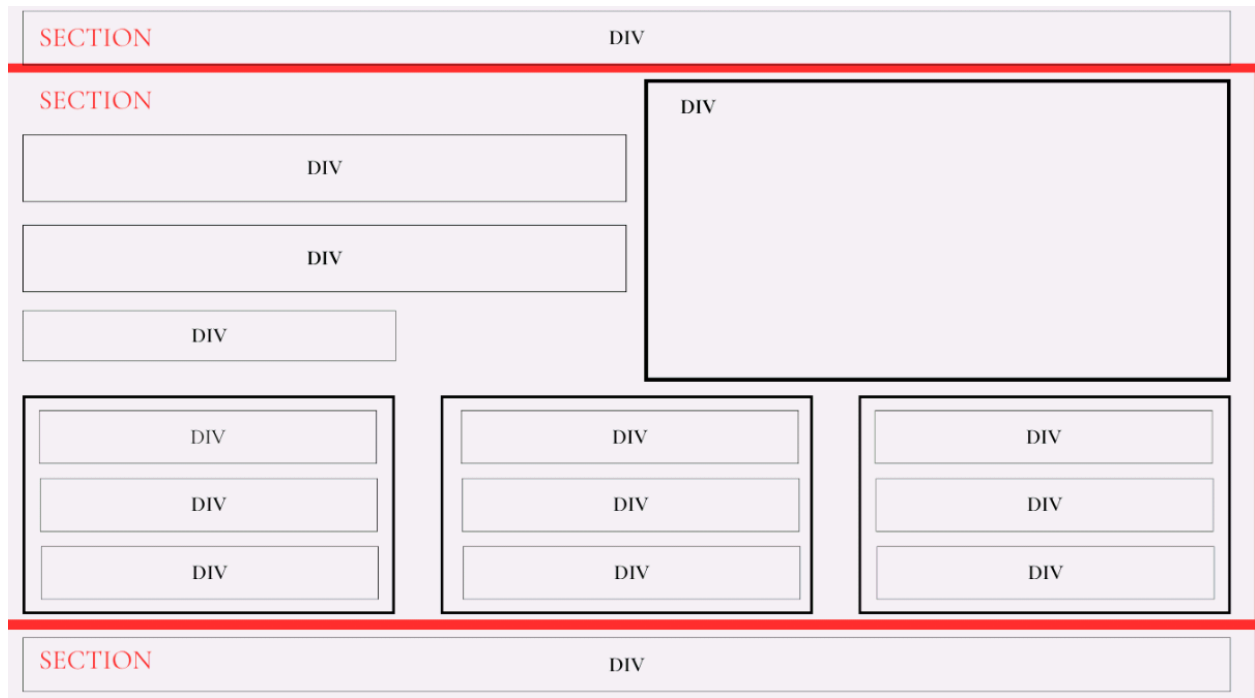
2.2. Patrones de Diseño de HTML Semántico

La aplicación en React debe estructurarse utilizando etiquetas semánticas nativas de HTML5 para garantizar un código limpio, legible y accesible para navegadores y buscadores:

- Etiqueta HEADER: Contiene el logotipo de la empresa de mecatrónica y el menú principal de navegación.

- Etiqueta NAV: Se ubica dentro del Header para envolver la lista de enlaces de navegación desarrollados con la tipografía Inter.
- Etiqueta MAIN: Envuelve todo el contenido único e importante de la pantalla actual, aislando el menú de arriba y el pie de página.
- Etiqueta SECTION: Divide los bloques de contenido dentro del MAIN (por ejemplo, una sección para el Hero, otra para la Grilla de Sensores y otra para las Tablas Técnicas).
- Etiqueta ARTICLE: Se utiliza de forma específica para encapsular cada tarjeta de sensor de manera independiente dentro de la grilla.
- Etiqueta FOOTER: Cierra la página web con los datos de derechos de autor, políticas y contacto de soporte técnico.





2.3. Estándares y Métricas de Espaciado Interno

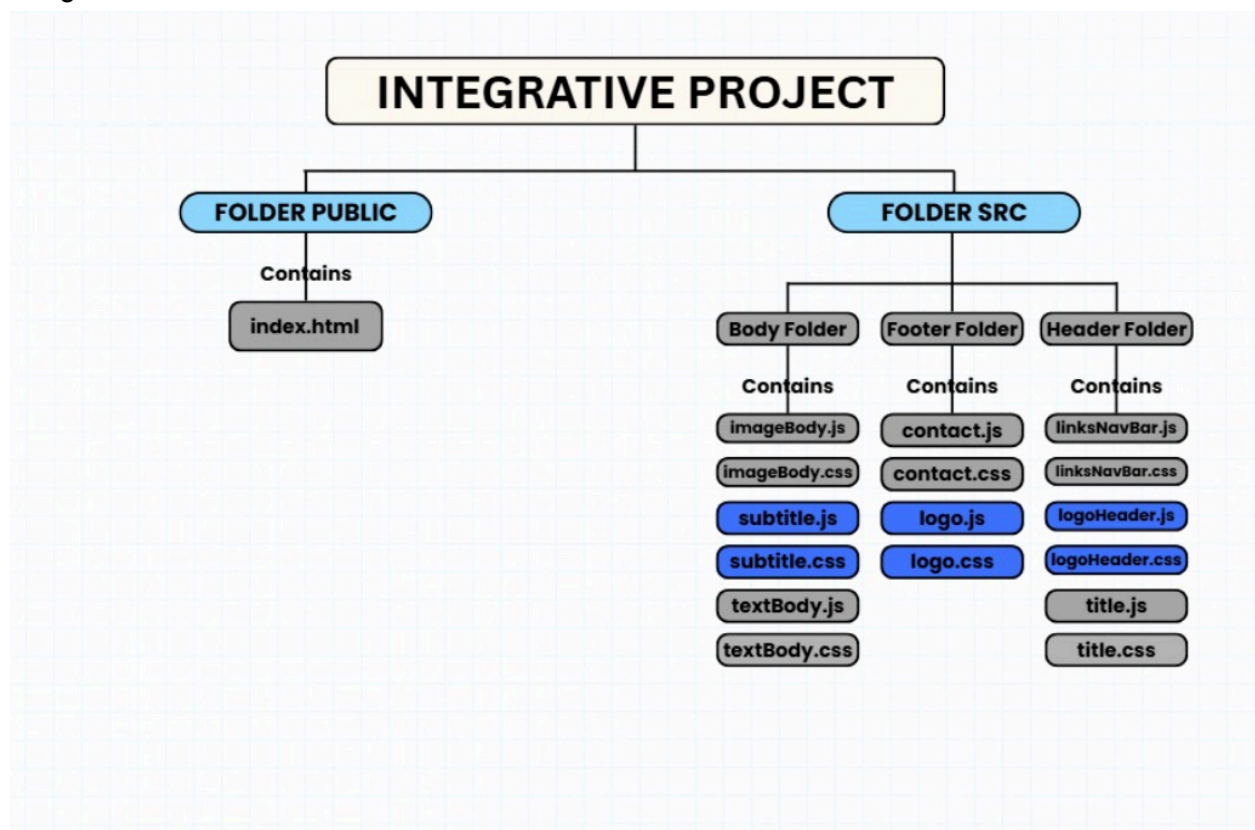
El orden visual del sitio se rige por un sistema basado estrictamente en la unidad base de 8 píxeles:

- Métrica de 4px (Microespacio): Se utiliza únicamente para separar elementos muy pequeños, como la distancia entre un ícono de alerta y su palabra descriptiva.
- Métrica de 8px (Espacio Mínimo): Distancia que separa las etiquetas de los formularios con sus respectivos cuadros de texto, o la separación entre un título H3 y su párrafo descriptivo.
- Métrica de 16px (Espacio Medio): Tamaño asignado al margen interno (padding) de los botones de acción, cuadros de texto de formularios y alertas de mensajes en pantalla.
- Métrica de 24px (Espacio Estándar): Margen interno (padding) que llevan de cajón todas las tarjetas contenedoras de sensores para evitar que los datos numéricos choquen con los bordes de la tarjeta.
- Métrica de 48px y 80px (Espacio Macro): Espacio de separación vertical colocado entre las secciones principales de la página web para darle un aspecto limpio que permita descansar la vista entre bloques de datos.

SECCIÓN 3: DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN

3.1. Diagrama de Árbol de Carpetas

Este diagrama define la organización lógica y jerárquica de los archivos dentro de la carpeta "src" de nuestro proyecto en React. Garantiza que todos los desarrolladores guarden los componentes, estilos y elementos estáticos en las mismas rutas para evitar duplicidad de código.



3.2. Diagrama de Árbol de Variables

Este diagrama representa la estructura de herencia de los tokens de diseño (Design Tokens). Muestra cómo las variables de diseño definidas en la raíz global de la aplicación se distribuyen hacia los componentes específicos de React, permitiendo cambios globales con solo modificar el archivo central de configuración.

<pre>src ├── index.js │ └── root</pre> Variable: root. Crea y monta la aplicación React dentro del elemento HTML con id root.	<pre>src ├── App.js │ └── App</pre> Variable/componente: App. Organiza la estructura principal de toda la aplicación y reúne los componentes visuales.	<pre>src ├── body │ └── imageBody.js │ └── ImageBody</pre> Variable/componente: ImageBody. Muestra el bloque de imagen o contenido visual dentro de la sección del cuerpo.
<pre>src ├── body │ ├── textBody.js │ │ ├── TextBody │ │ └── text</pre> Variable/componente: TextBody y prop text. Recibe un texto por prop y lo muestra como párrafo en pantalla.	<pre>src ├── header │ ├── title.js │ │ ├── Title │ │ └── text</pre> Variable/componente: Title y prop text. Recibe un título dinámico y lo muestra como encabezado principal.	<pre>src ├── header │ └── linksNavBar.js │ └── LinksNavBar</pre> Variable/componente: LinksNavBar. Muestra los enlaces de navegación del menú superior.
<pre>src ├── header │ ├── logoHeader.js │ │ └── LogoHeader</pre> Variable/componente: LogoHeader. Muestra el logo o nombre principal en la cabecera.	<pre>src ├── footer │ ├── contact.js │ │ └── Contact</pre> Variable/componente: Contact. Muestra la información o texto de contacto en el pie de página.	<pre>src ├── footer │ ├── logo.js │ │ └── FooterLogo</pre> Variable/componente: FooterLogo. Muestra la marca o firma visual del pie de página.

SECCIÓN 4: SISTEMA DE VARIABLES E IMPLEMENTACIÓN EN REACT

4.1. Variables Utilizadas en el Boceto del Proyecto

Para tener correctamente organizado el proyecto desde un inicio y estandarizar varios apartados visuales se hace el uso de variables globales de estilo que permiten normalizar la interfaz y todos sus elementos, estas son las variables actualmente empleadas en el desarrollo.

```
:root {  
  /* --- VARIABLES DE COLOR --- */  
  --color-negro-carbon: #1A1D20;  
  --color-blanco-hueso: #F5F5F0;  
  --color-gris-platino: #E9ECEF;  
  --color-azul-electrico: #007BFF;  
  --color-azul-hover: #0056B3;  
  --color-blanco-puro: #FFFFFF;  
  --color-gris-acero: #495057;  
  
  /* --- VARIABLES DE ESTADO --- */  
  --color-status-ok: #2E7D32;  
  --color-status-warn: #EF6C00;  
  --color-status-error: #D32F2F;  
  
  /* --- VARIABLES DE FUENTES --- */  
  --font-headings: 'Barlow', sans-serif;  
  --font-body: 'Inter', sans-serif;  
  --font-data: 'JetBrains Mono', monospace;  
  
  /* --- VARIABLES DE ESPACIADO --- */  
  --space-xxs: 4px;  
  --space-xs: 8px;  
  --space-sm: 16px;  
  --space-md: 24px;  
  --space-lg: 48px;  
  --space-xl: 80px;  
}
```

En cada componente y código independiente se hará el uso de estas variables para mejor organización y comprensión del proyecto.

4.2. Definición de Variables Futuras y Adición al Proyecto

Conforme el proyecto de mecatrónica escale e integre bases de datos avanzadas o paneles de control más complejos, se prevé la necesidad de agregar nuevas variables al sistema CSS:

→ Variables futuras identificadas:

- Sombras complejas para simular profundidad en imágenes y fondos para los textos.
- Radios de curvatura para mejorar el diseño de los gráficos e imágenes.
- Variables para controlar la opacidad de los elementos al recargar la página o al interactuar con botones.
- Una variable para familias tipográficas para mantener la cohesión del texto de la página.
- Animaciones a los elementos visuales para añadir interactividad al menú.
- Variables para los contenedores de elementos visuales (tablas, fotos, imágenes, gráficas).
- Variables para estandarizar el tamaño de los cuerpos de texto y figuras, para mantener la misma escala en todo el proyecto.

Conforme el proyecto avance y se vayan requiriendo más estándares y especificaciones de calidad se deben integrar en el archivo central de [app.css](#) como variable global, actualizando el documento de desarrollo de User Interface y documentando su uso dentro del programa.

Visual Glossary

- **Image:** A visual resource taken from an external source (internet, books, official documentation). It was not captured by the team. Example: technology logos.
- **Photograph:** A visual resource captured directly by a team member. Example: screenshots of the system in operation.
- **Graphic:** A visual representation of numerical or statistical data. Example: a chart showing the website's load times.
- **Illustration:** Any visual resource used to represent ideas, flows, or concepts. Example: architecture diagram, data flow, entity-relationship model.